

[illegible]Professeure Angèle Gayet-Ageron (angele.gayet-ageron@unige.ch)

Professeure Anne Lübbekke Wolff (anne.lubbekewolff@hcuge.ch)

Répétitoire d'épidémiologie – Master 3

Examen fédéral 2024



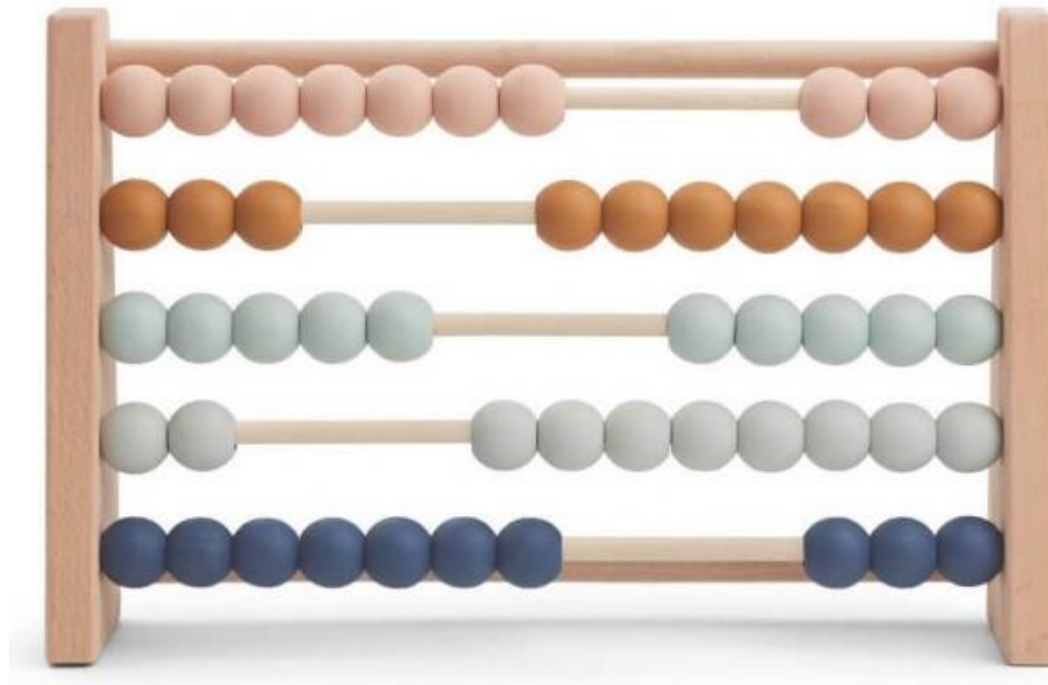
Rappels théoriques en statistiques et épidémiologie pour réussir les tests fédéraux

- Statistiques de base
- Principes des tests statistiques
- Dessins d'études en épidémiologie
- Enjeux des études épidémiologiques
- Mesures de fréquence et d'association

Exercices pratiques (QCM) selon les thèmes révisés

- 17 QCM du Self-Assessment de l'Institut für Medizinische Lehre (IML) de l'Université de Berne

Rappels théoriques de statistiques



Crédits : Dr. PhD Christophe Combescure, Cours de
statistiques 1^{ère} année de Bachelor 2023-2024

Analyse statistique descriptive

- Buts
 - **Décrire** les données (groupe de participant-es, variables principales)
 - Répondre à la question de recherche !
- Analyse descriptive d'une variable
 - **Représentation graphique** des données
 - Diagramme en bâton, histogramme, boxplot, nuage de point, ...
 - **Statistiques** résumant les données
 - Fréquences, mode, moyenne, médiane, écart type, quartiles, ...
- Savoir choisir les outils appropriés en fonction de la nature de la variable
- Savoir interpréter la description d'une variable



Dans votre cabinet d'oncologie, vous enregistrez, au moyen d'un logiciel, différentes données concernant vos patient-es et leur maladie. Vous faites régulièrement des évaluations statistiques de ces données.

➤ Parmi les paramètres ci-dessous, lequel ne convient pas pour calculer la moyenne et l'écart-type?

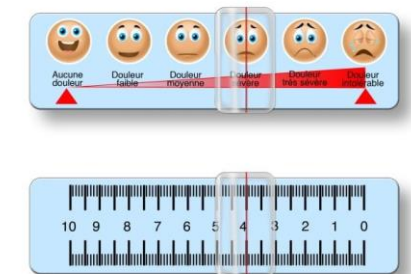
A.	La tension artérielle
B.	Le stade tumoral
C.	Le poids corporel
D.	L'intensité de la douleur sur l'échelle visuelle analogique
E.	Le nombre de leucocytes



Dans votre cabinet d'oncologie, vous enregistrez, au moyen d'un logiciel, différentes données concernant vos patient-es et leur maladie. Vous faites régulièrement des évaluations statistiques de ces données. Parmi les paramètres ci-dessous, lequel ne convient pas pour calculer la moyenne et l'écart-type?

A.	La tension artérielle	Donnée quantitative continue
B.	Le stade tumoral	Donnée qualitative ordinale
C.	Le poids corporel	Donnée quantitative continue
D.	L'intensité de la douleur sur échelle analogique	Donnée quantitative continue
E.	Le nombre de leucocytes	Donnée quantitative continue

Donnée qualitative ordinale



The image shows two visual scales for pain assessment. The top scale is a categorical scale with six faces representing different levels of pain: 'Aucune douleur' (smiling face), 'Douleur faible' (neutral face), 'Douleur moyenne' (neutral face), 'Douleur forte' (frowning face), 'Douleur très forte' (frowning face), and 'Douleur insupportable' (frowning face). The bottom scale is a numerical scale from 0 to 10, with a red vertical line indicating a value of 4.

2

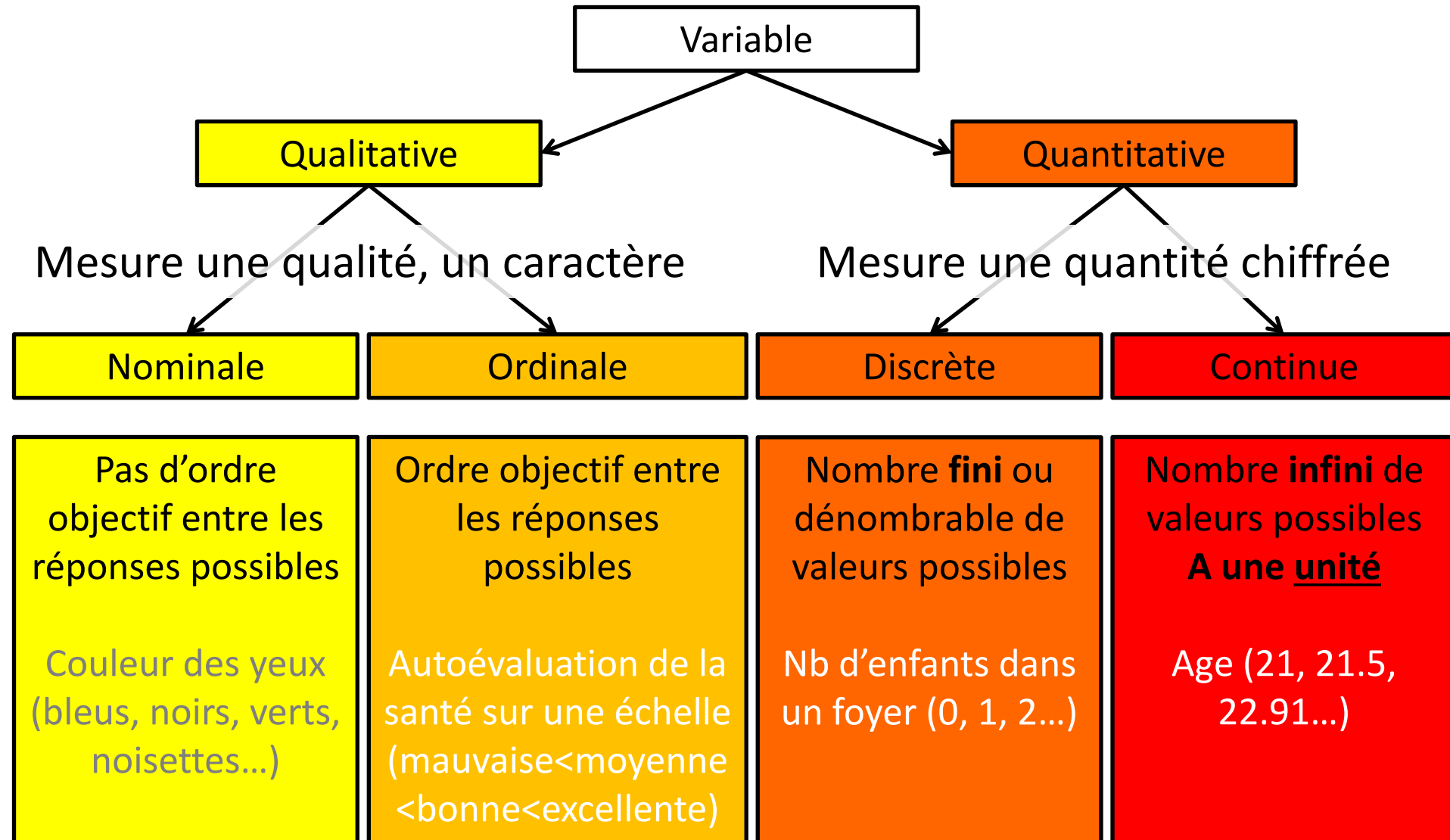
Parmi les réponses suivantes, **lesquelles sont correctes** concernant la présentation des résultats d'une étude clinique ayant inclus les données de 250 patient-es ?

A.	La répartition du stade tumoral d'un cancer X peut être présentée à l'aide d'un box-plot (boite à moustache)
B.	L'indice de masse corporelle des participant-es peut être présenté sur un histogramme en fonction du sexe
C.	L'intensité de la douleur sur l'échelle visuelle analogique (0 à 100) peut être illustrée dans un diagramme circulaire
D.	L'intensité de la douleur en fonction du degré de stimulation douloureuse peut s'illustrer par un nuage de points
E.	Le poids exact des participant-es peut être illustré par un tableau de fréquences

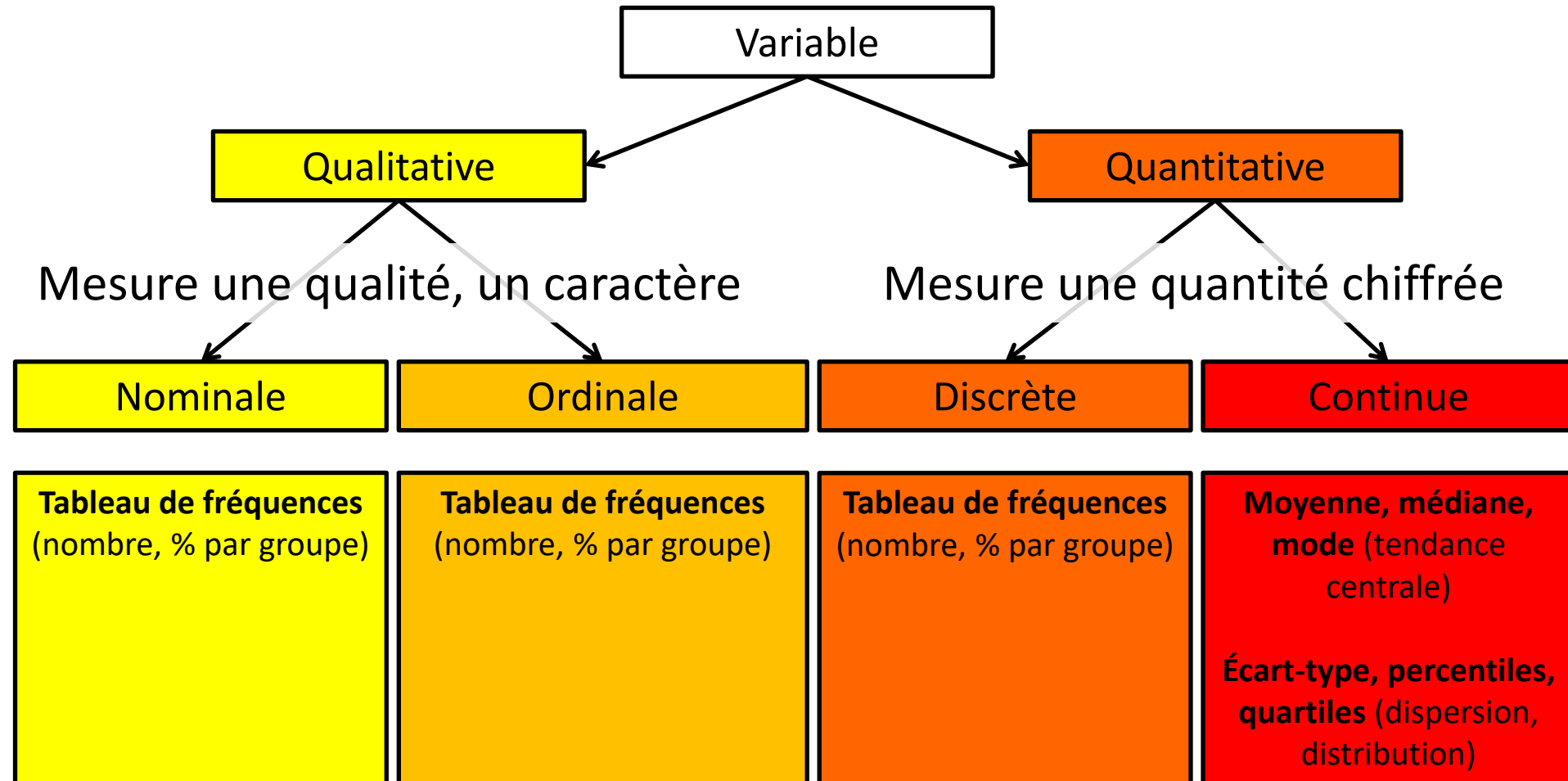
Parmi les réponses suivantes, lesquelles sont correctes concernant la présentation des résultats d'une étude clinique ayant inclus les données de 250 patient-es ?

A.	La répartition du stade tumoral d'un cancer X peut être présentée à l'aide d'un box-plot (boite à moustache)
B.	L'indice de masse corporelle des participant-es peut être présenté sur un histogramme en fonction du sexe
C.	L'intensité de la douleur sur l'échelle visuelle analogique (0 à 100) peut être illustrée dans un diagramme circulaire
D.	L'intensité de la douleur en fonction du degré de stimulation douloureuse peut s'illustrer par un nuage de points
E.	Le poids exact des participant-es peut être illustré par un tableau de fréquences

Types de variables



Types de variables : description chiffrée



Description d'une variable qualitative ou quantitative discrète

- **Tableau de fréquences**

Laquelle de ces 6 spécialités vous attire le plus en ce moment ? (vous pourrez encore changer d'avis !)

Médecine adulte..... ☐1 →
Pédiatrie..... ☐2 →
Chirurgie..... ☐3 →
Gynécologie-obstétrique..... ☐4 →
Psychiatrie..... ☐5 →
Dentaire..... ☐6 →

Distribution

N (471)	%
125	26.5
98	20.8
133	28.2
28	5.9
42	8.9
45	9.6

Mode (réponse la plus fréquente)

Description conjointe de 2 variables qualitatives ou quantitatives discrètes

◆ **Tableau croisé de fréquences**

Laquelle de ces 6 spécialités vous attire le plus en ce moment ? (vous pourrez encore changer d'avis !)

- Médecine adulte..... ☐1
- Pédiatrie ☐2
- Chirurgie..... ☐3
- Gynécologie-obstétrique..... ☐4
- Psychiatrie..... ☐5
- Dentaire..... ☐6

Etudiantes	Etudiants
77 (23.1%)	48 (35.0%)
83 (24.9%)	15 (10.9%)
87 (26.0%)	46 (33.6%)
24 (7.2%)	4 (2.9%)
29 (8.7%)	13 (9.5%)
34 (10.2%)	11 (8.0%)
334	137

Description d'une variable quantitative continue : moyenne

- Statistiques: **Tendance centrale** de la distribution
 - **Moyenne**
 - Valeur « typique » de l'échantillon
 - Sensible aux valeurs extrêmes
 - Applicable aussi aux variables quantitatives discrètes

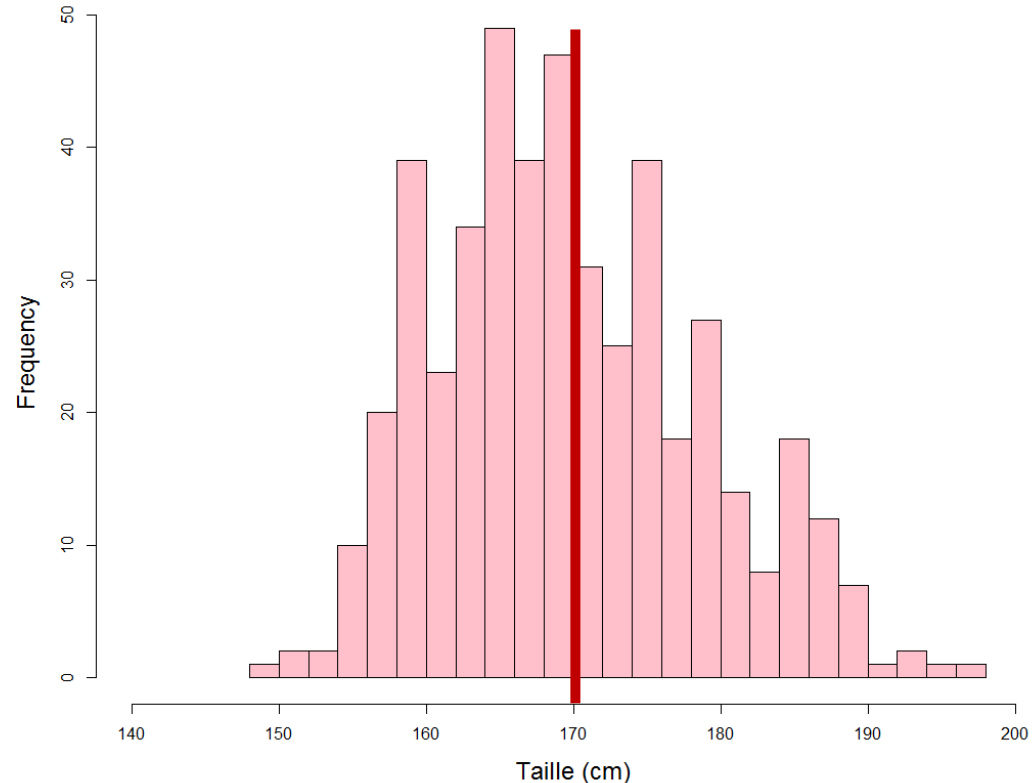
$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

x_i : donnée mesurée de la variable X chez le sujet i

n: nombre de sujets

Moyenne de la taille = 170.2 cm

Distribution de la taille centrée sur la valeur « 170.2 » (moyenne)



Description d'une variable quantitative continue : médiane

- **Médiane**

- Valeur qui sépare en 2 parties égales la distribution
 - autant d'observations au-dessus de la médiane qu'en dessous
- Mesure la **tendance centrale** de la distribution
- Comment faire ?
 - Arranger les observations de la plus petite à la plus grande
 - Si n est impair, médiane = valeur qui se situe au milieu
 - Si n est pair, médiane = moyenne des 2 valeurs centrales

Description d'une variable quantitative continue : médiane

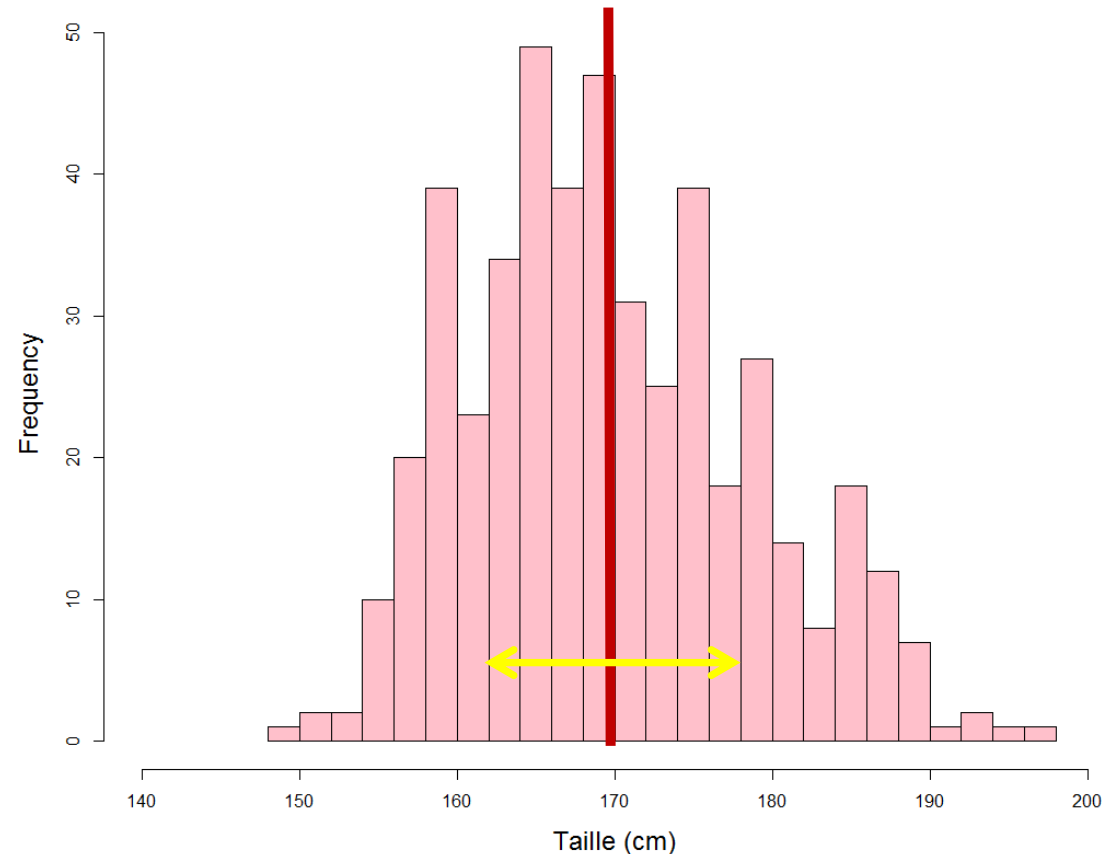
- Exemple de calcul d'une médiane:
 1. Valeurs mesurées (**nombre impair**)
8, 17, 10, 1, 12, 11, 5, 14, 6
 2. Valeurs **classées par ordre croissant**
1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17
Valeur centrale=10
 3. Valeurs mesurées (**nombre pair**)
 - 8, 17, 10, 1, 12, 11, 5, 14, 6, 9
 4. Valeurs **classées par ordre croissant**
 - 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17
Moyenne des valeurs centrales=9.5

Description d'une variable quantitative continue : écart-type

- Statistiques: **Dispersion** de la distribution
 - Variance (notée: S^2) et **écart type** (noté: S)
 - Mesures de la **dispersion des valeurs autour de la moyenne**
 - L'écart type s'exprime dans l'unité de la variable

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$S = \sqrt{S^2}$$

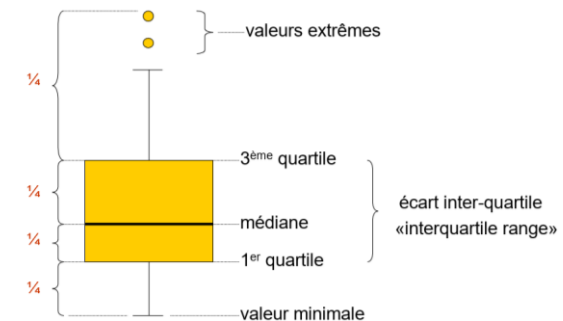
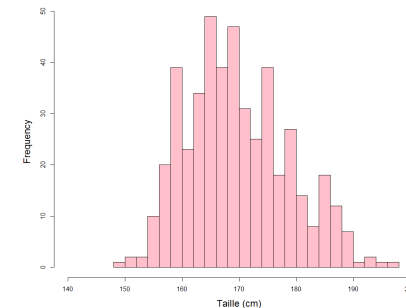
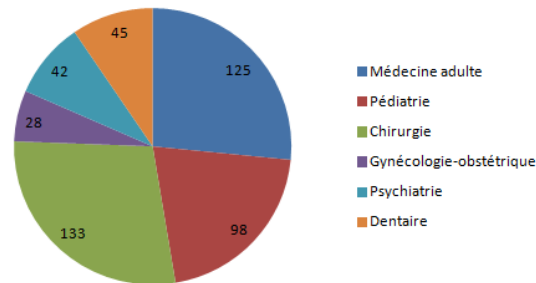
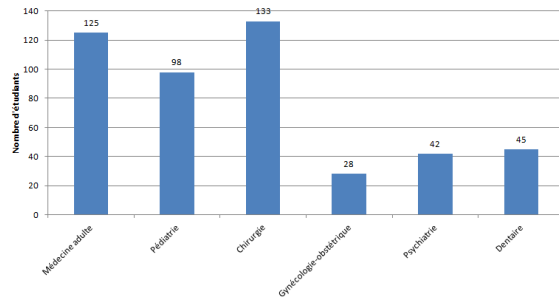
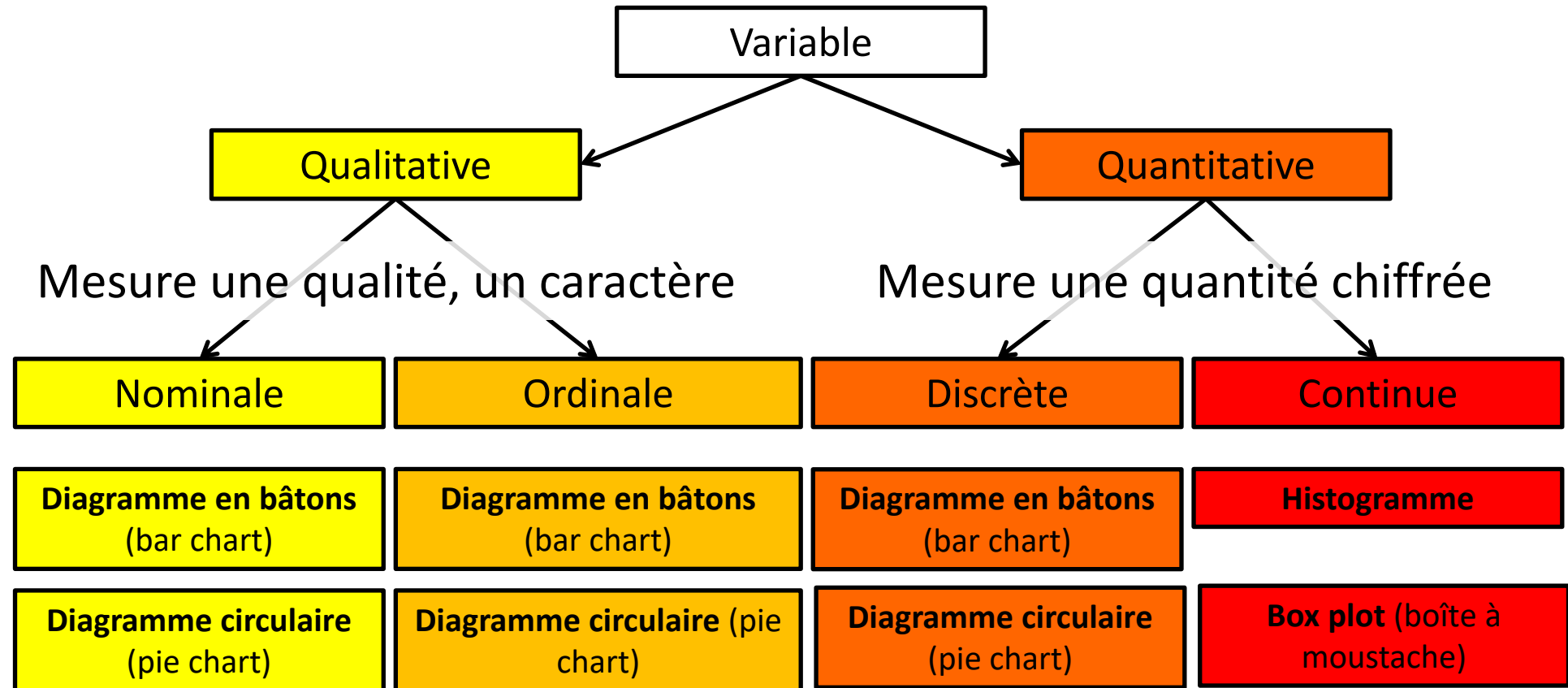


Description d'une variable quantitative continue : percentile

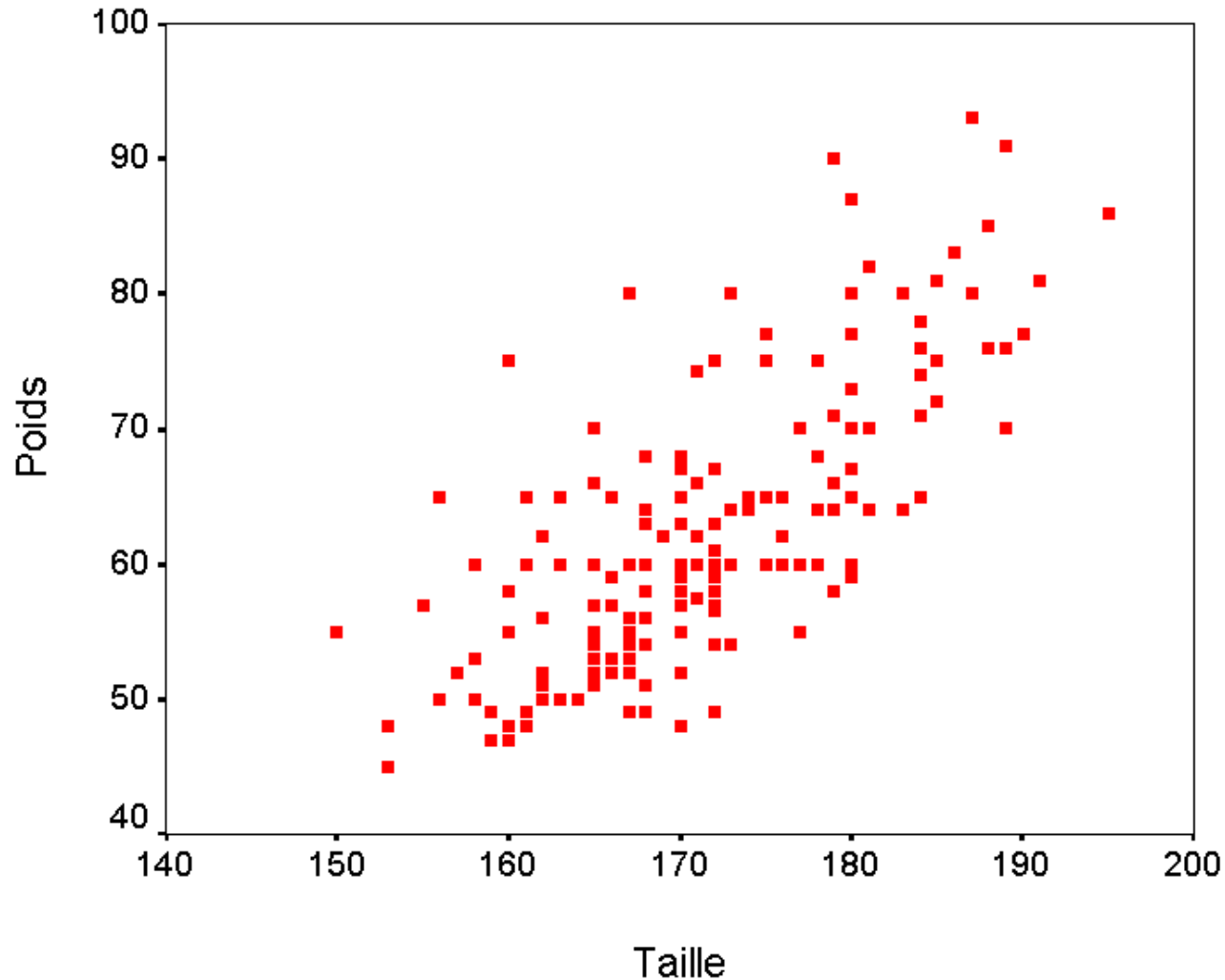
- **Percentiles**

- $k^{\text{ème}}$ percentile: valeur correspondant à $k/100$ de la distribution (arrangée de la plus petite valeur à la plus grande)
- Médiane = $50^{\text{ème}}$ percentile
- Quartiles
 - Premier quartile = $25^{\text{ème}}$ percentile
 - Deuxième quartile = $50^{\text{ème}}$ percentile
 - Troisième quartile = $75^{\text{ème}}$ percentile

Types de variables : description visuelle (figures)



Description conjointe de deux variables quantitative continue : nuage de points (*scatter plot*)

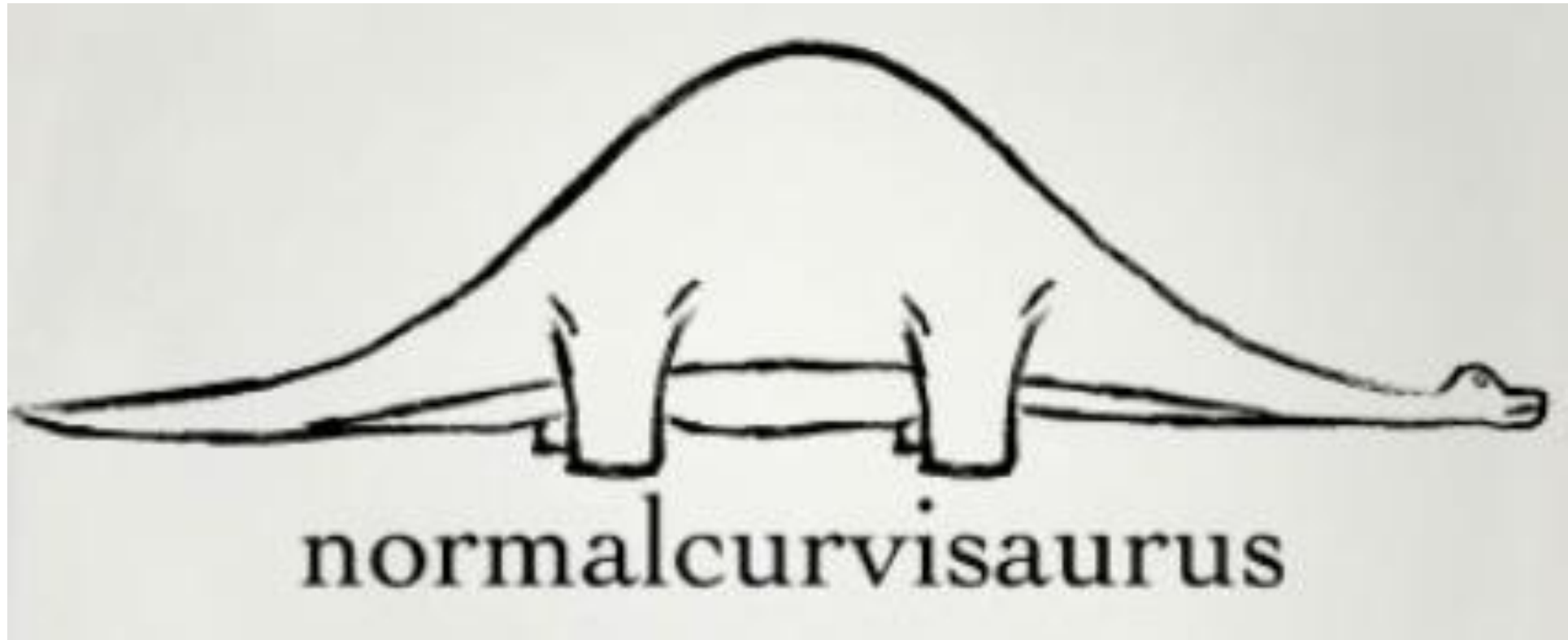


Utile pour
représenter
graphiquement
la **relation entre
deux variables
quantitatives**
mesurées chez
les mêmes sujets
(association)

Analyses statistiques descriptives: **Pour résumer**

- Variable **qualitative** ou **quantitative discrète**
 - Tableau de fréquences
 - Diagramme en bâton, diagramme circulaire
- Variable **quantitative**
 - Tendance centrale: moyenne, médiane
 - Dispersion: écart type, intervalle inter-quartile
 - Histogramme, *box-plot*
- Lien entre **2 variables**
 - Tableau de fréquences croisées, diagramme en bâton
 - Moyenne, médiane, écart type, quartile, box plot, histogramme par groupe
 - *Scatter plot* (nuage de points)

Principes des tests statistiques



Crédits : Dr. PhD Christophe Combescure, Cours de statistiques 1^{ère} année de Bachelor 2023-2024



Dans une publication vous lisez le résultat suivant:
« il y a eu 14% de décès dans le groupe traité par Vaderetrovirus, comparé à 20% dans le groupe traité par le placebo ($P=0.04$) »

➤ **Quelle interprétation pour cette « valeur P »?**

A.	Cette valeur n'est pas statistiquement significative
B.	Le traitement n'est pas efficace
C.	La probabilité que le traitement soit supérieur au placebo est de 96%
D.	La probabilité d'observer ces résultats, ou une différence plus importante, est de 4% si l'hypothèse nulle est vraie
E.	Aucune des propositions n'est vraie



Dans une publication vous lisez le résultat suivant:

« il y a eu 14% de décès dans le groupe traité par Vaderetrovirus, comparé à 20% dans le groupe traité par le placebo ($P=0.04$) »

Quelle interprétation pour cette « valeur P »?

A.	Cette valeur n'est pas statistiquement significative
B.	Le traitement n'est pas efficace
C.	La probabilité que le traitement soit supérieur au placebo est de 96%
D.	La probabilité d'observer ces résultats, ou une différence plus importante, est de 4% si l'hypothèse nulle est vraie
E.	Aucune des propositions n'est vraie



Dans le cadre d'une étude clinique en double aveugle contrôlée contre placebo évaluant un nouveau médicament, 320 patient-es ont été inclus-es (1:1). La valeur p pour tester la différence entre le nouveau médicament et le placebo vaut 0.05.

Quelles affirmations sont justes?

A.	Sur les 160 patient-es du groupe placebo, l'amélioration déclarée pour 8 d'entre eux/elles tient purement du hasard
B.	En admettant qu'il n'y ait pas d'erreur systématique, l'efficacité du nouveau médicament est significativement meilleure que celle du placebo chez 95% des patient-es
C.	En supposant que l'effet thérapeutique est nul, la probabilité d'observer ce résultat voire d'obtenir des valeurs encore plus extrêmes, est de 5%
D.	Le nouveau médicament provoque des effets secondaires significatifs chez 5% des patient-es

Dans le cadre d'une étude clinique en double aveugle contrôlée contre placebo évaluant un nouveau médicament, 320 patient-es ont été inclus-es. La valeur p pour tester la différence entre le nouveau médicament et le placebo vaut 0.05.

Quelles affirmations sont justes?

A.	Sur les 160 patient-es du groupe placebo, l'amélioration déclarée pour 8 d'entre eux/elles tient purement du hasard
B.	En admettant qu'il n'y ait pas d'erreur systématique, l'efficacité du nouveau médicament est significativement meilleure que celle du placebo chez 95% des patient-es
C.	En supposant que l'effet thérapeutique est nul, la probabilité d'observer ce résultat voire d'obtenir des valeurs encore plus extrêmes, est de 5%
D.	Le nouveau médicament provoque des effets secondaires significatifs chez 5% des patient-es



On désire étudier l'effet du tabac pendant la grossesse sur la taille des nouveaux-nés. La taille moyenne observée chez les nouveaux-nés de 50 mères fumeuses choisies au hasard est de 503 mm. Celle observée chez 80 enfants de mères non-fumeuses est de 509 mm.

➤ **Quelle est la conclusion correcte concernant l'association entre tabac et taille du nouveau-né?**

A.	Il n'est pas possible de dire si elle est statistiquement significative, car il faut connaître aussi les variances
B.	Elle est statistiquement significative et cliniquement pertinente
C.	Elle est statistiquement significative mais cliniquement non pertinente
D.	Elle est statistiquement significative
E.	Il n'est pas possible de dire si elle est significative, car les échantillons sont trop petits

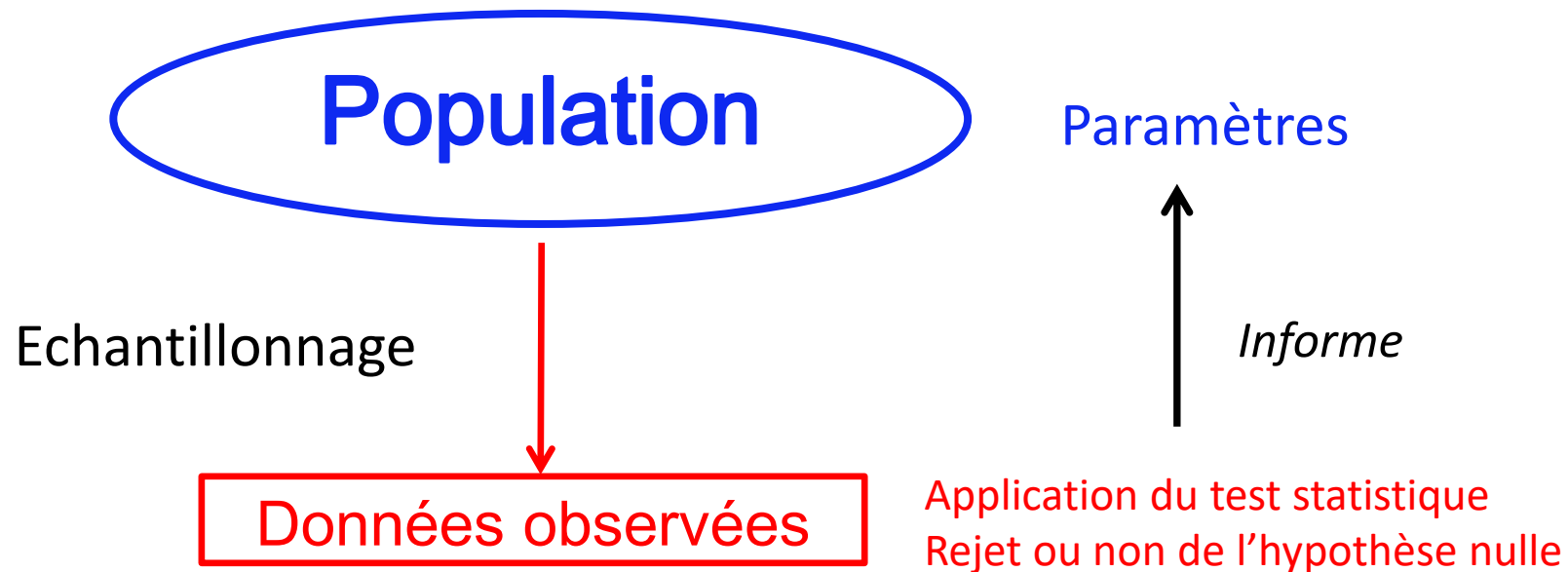
On désire étudier l'effet du tabac pendant la grossesse sur la taille des nouveaux-nés. La taille moyenne observée chez les nouveaux-nés de 50 mères fumeuses choisies au hasard est de 503 mm. Celle observée chez 80 enfants de mères non-fumeuses est de 509 mm.

➤ **Quelle est la conclusion correcte concernant l'association entre tabac et taille du nouveau-né?**

A.	Il n'est pas possible de dire si elle est statistiquement significative, car il faut connaître aussi les variances
B.	Elle est statistiquement significative et cliniquement pertinente
C.	Elle est statistiquement significative mais cliniquement non pertinente
D.	Elle est statistiquement significative
E.	Il n'est pas possible de dire si elle est significative, car les échantillons sont trop petits

Rappels sur les principes des tests statistiques

- On fait une hypothèse sur les paramètres, hypothèse qu'on souhaite rejeter (**hypothèse nulle**)
- On vérifie si les données collectées dans l'échantillon contredisent ou non cette hypothèse nulle



Hypothèse nulle

1. Question de recherche

- Ex 1: est-ce que le traitement T réduit **le risque de maladie M** par rapport au placebo P ?
- Ex 2: est-ce que l'intervention I réduit **la douleur** par rapport à la prise en charge habituelle H ?

2. Hypothèse nulle (dans la population)

- Ex 1: Absence d'effet du traitement T sur le risque de maladie M, proportion de M avec T (Π_1) = proportion de M avec P (Π_2)
- Ex 2: absence d'effet de l'intervention I sur la douleur, moyenne douleur avec I (μ_1) = moyenne douleur avec H (μ_2)

3. Test statistique (sur les données de l'échantillon)

- Ex 1: comparaison de **deux proportions** => test **Chi-2**
- Ex 2: comparaison de **deux moyennes** => test de **Student**

Hypothèse alterne

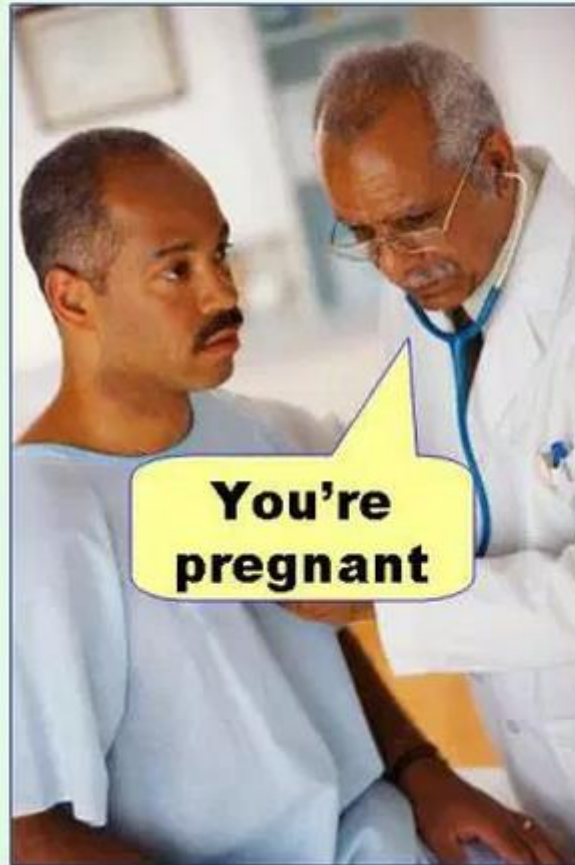
- L'hypothèse alterne (H_A) est l'hypothèse **contraire** de l'hypothèse nulle (H_0)
 - $H_0: \Pi_1 = \Pi_2$ et $H_A: \Pi_1 \neq \Pi_2$ (effet du traitement T sur le risque de maladie M)
 - $H_0: \mu_1 = \mu_2$ et $H_A: \mu_1 \neq \mu_2$ (effet de l'intervention I sur la douleur)

Principes des tests statistiques

- **Résultat du test statistique** interprété et communiqué avec la valeur p
- H_0 rejetée si la valeur p est inférieure à α (en général <0.05)
- **Deux types d'erreur**
 - Rejeter H_0 lorsque H_0 est vraie (**risque α**)
 - Accepter H_0 lorsque H_A est vraie (**risque β**)
- La puissance (**$1 - \beta$**) est la probabilité d'accepter H_A lorsque H_A est vraie

Deux types d'erreur

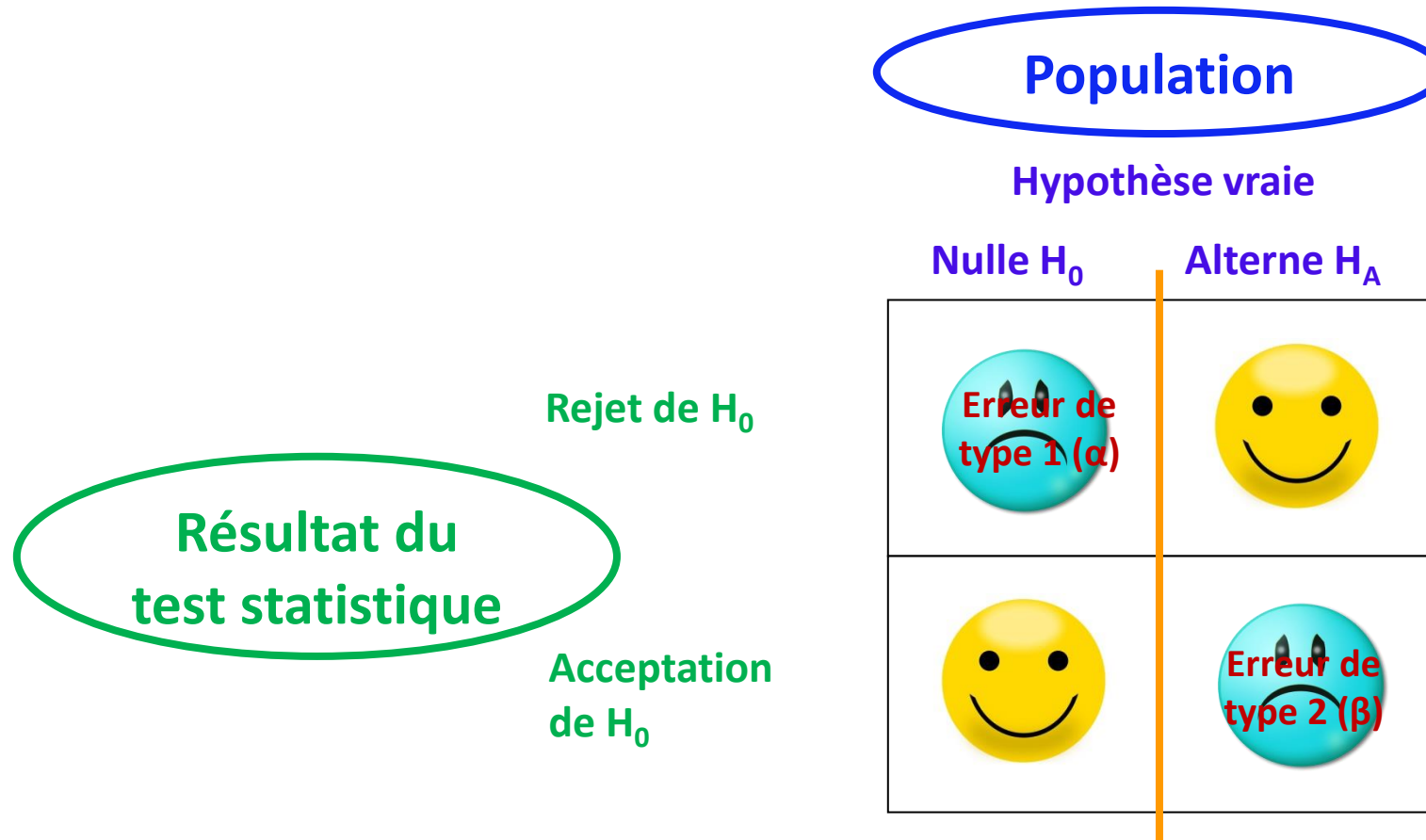
Type I error
(false positive)



Type II error
(false negative)



Deux types d'erreur



Valeur p

- Probabilité d'observer le résultat obtenu ou un résultat plus extrême, si **l'hypothèse nulle était vraie**
- Interprétation:
 - Si $p < 0.05$: le résultat obtenu est **peu vraisemblable** sous H_0 et **on rejette H_0**
 - Si $p > 0.05$: le résultat obtenu est **compatible avec H_0** et **on ne rejette pas (accepte) H_0**
 - Plus p petite, **plus l'évidence contre H_0** est forte
- **Attention:**
 - 0.05 = convention !! En fait il n'y a pratiquement aucune différence entre $p=0.04$ et $p=0.06$
 - **Statistiquement significatif NE VEUT PAS DIRE** cliniquement ou scientifiquement important

Dessins d'études en épidémiologie



6

Vous désirez déterminer l'efficacité de la prescription d'un médicament anti-dépresseur au cours des premières semaines suivant une cure de désaccoutumance au tabac en évaluant la proportion de patient-es ayant arrêté de fumer

➤ **Quel plan d'étude faut-il choisir de préférence ?**

A.	une étude de cohorte
B.	une étude contrôlée randomisée
C.	une étude transversale
D.	une étude cas-témoins
E.	une étude écologique

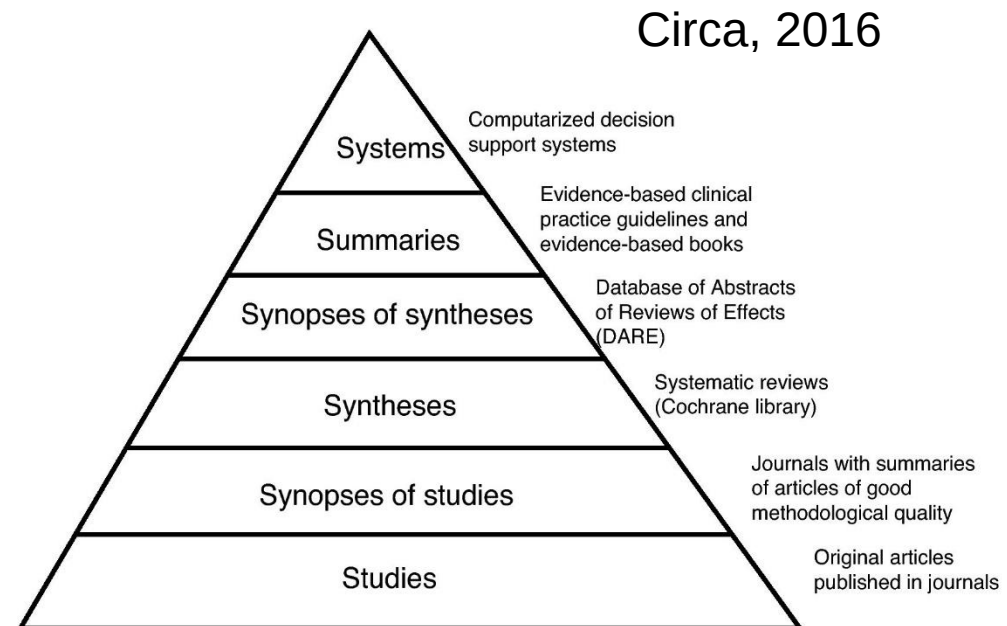


Vous désirez déterminer l'efficacité de la prescription d'un médicament anti-dépresseur au cours des premières semaines suivant une cure de désaccoutumance au tabac en évaluant la proportion de patient-es ayant arrêté de fumer

➤ **Quel plan d'étude faut-il choisir de préférence ?**

A.	une étude de cohorte
B.	une étude contrôlée randomisée
C.	une étude transversale
D.	une étude cas-témoins
E.	une étude écologique

Hiérarchie de l'évidence



Principaux dessins d'études épidémiologiques

Table 12.1 Study designs.

Type of study	Timing	Form	Action in past time	Action in present time (starting point)	Action in future time	Typical uses
Cross-sectional	Cross-sectional	Observational		Collect all information		• Prevalence estimates • Reference ranges and diagnostic tests • Current health status of a group
Cohort (Chapter 15)	Longitudinal (prospective)	Observational		Define cohort and assess risk factors	follow → Observe outcomes	• Prognosis and natural history (what will happen to someone with disease) • Aetiology
Case-control (Chapter 16)	Longitudinal (retrospective)	Observational	Assess risk factors	Define cases and controls (i.e. outcome)	← trace	• Aetiology (particularly for rare diseases)
Experiment	Longitudinal (prospective)	Experimental		Apply intervention	follow → Observe outcomes	• Clinical trial to assess therapy (Chapter 14) • Trial to assess preventative large-scale vaccine trial • Laboratory experiment

Retour sur la question 6:

Vous désirez déterminer l'efficacité de la prescription d'un médicament anti-dépresseur au cours des premières semaines suivant une cure de désaccoutumance au tabac en évaluant la proportion de patient-es ayant arrêté de fumer

➤ **Quel autre plan d'étude (que l'essai randomisé et contrôlé) aurait pu être proposé ?**

Cohorte (non-randomisée)

RAPPEL

- Des personnes ayant reçu des anti-dépresseurs sont comparés aux personnes n'en ayant pas reçu en termes de proportion de sujets ayant arrêté le tabac
- Prospectivement ou rétrospectivement
- Choix du patient-e ou médecin (traitement)



► **PROBLÈMES (à contrôler)**: certaines caractéristiques (genre, âge, niveau d'éducation... = **facteurs de confusion**) liées à la prescription (ou à la prise) d'antidépresseurs peuvent prédire l'échec de l'arrêt du tabac

Cas-témoin



- Inclure des personnes ayant arrêté (cas) et des personnes n'ayant pas arrêté (témoins)
- Comparer la prise d'antidépresseurs dans les deux groupes (rétrospectivement)

► **PROBLÈMES (possibles)**: choix des témoins difficile, gestion des facteurs de confusion, biais de mémoire...



"Well, if I recall correctly, on April 17, 1991, at 6:37 p.m. Eastern Time, I ate 6 ounces of grilled salmon steak, farm raised, 2/3 cup of rice, 1/2 cup steamed broccoli, 1 cup of mixed salad greens with 2 tablespoons of French dressing, a 12 ounce glass of unsweetened iced tea and 3 scoops of Tin Roof ice cream for dessert."

Etude transversale

RAPPEL

- Inclure des personnes dans une consultation d'addictologie
- Demander s'il-elles prennent des antidépresseurs
- Demander s'il-elles ont arrêté de fumer



► **PROBLÈMES (possibles)**: collecte des données sur prise d'antidépresseurs et arrêt du tabac en même temps (temporalité non respectée, risque de causalité inverse), biais d'information, biais de sélection...

Etude écologique



- Comparer l'évolution de la consommation de tabac et d'antidépresseurs dans un pays
 - Comparer des pays où les antidépresseurs sont prescrits à ceux où ils ne le sont pas
- **PROBLÈMES:** Ne dit rien sur l'association entre les 2 phénomènes observés (biais écologique des données agrégées)

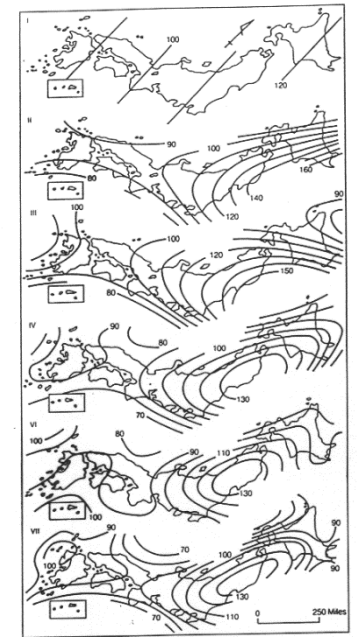
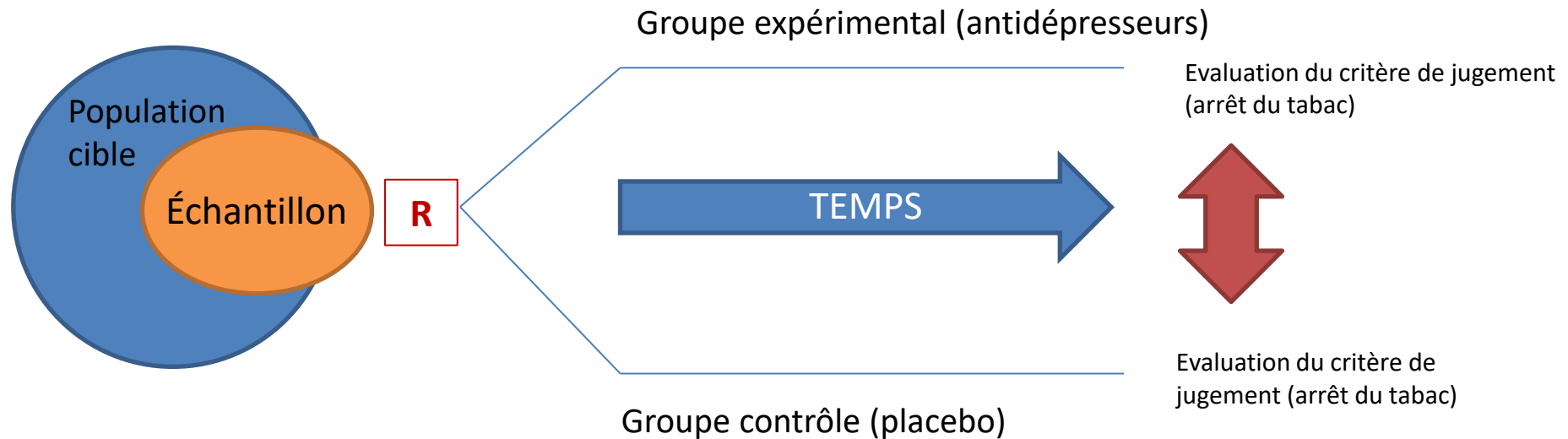


Figure 5.4 (a). Cerebrovascular diseases, both sexes, Japan, 1968-1974: seven different types of trend surface (or mathematically generalized 'contours'). Source: Kagami (1984)

Etude randomisée et contrôlée

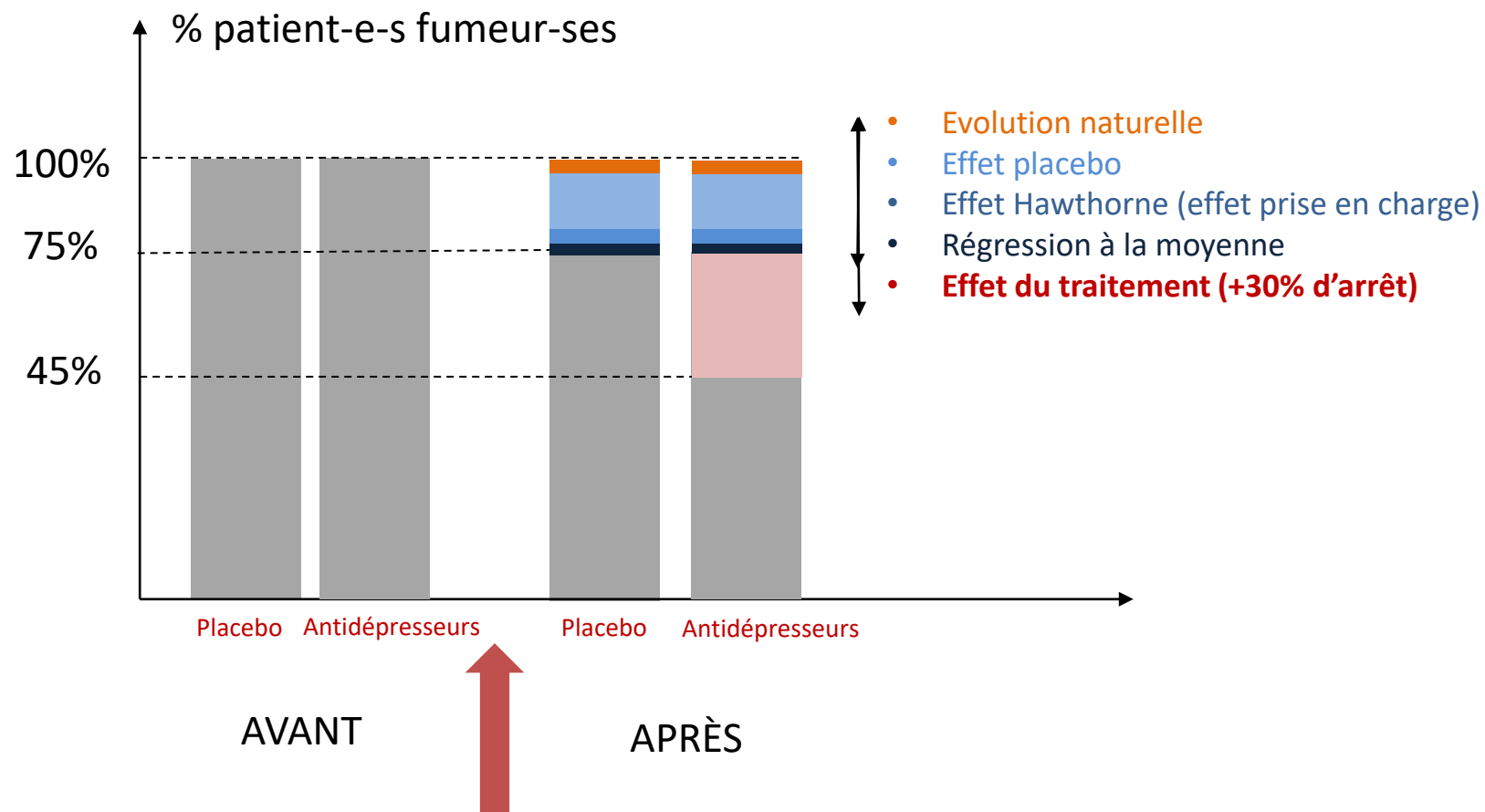
RAPPEL

► Le meilleur design pour répondre à la question de recherche !!



Etude randomisée et contrôlée

RAPPEL





Une étude a été conduite en Grande-Bretagne pour déterminer s'il existe une association entre l'infarctus du myocarde et la pilule contraceptive chez la femme jeune. Les antécédents de prise de pilule contraceptive entre 1990 et 1995 ont été comparés entre deux groupes de femmes. Le 1^{er} groupe était constitué de 448 femmes britanniques de 16 à 44 ans ayant souffert d'un infarctus du myocarde en 1994-95. Le 2^{ème} groupe comprenait 1728 femmes tirées au sort parmi les femmes britanniques du même âge n'ayant jamais fait d'infarctus du myocarde.

- **Sur la base de ces informations, quel est le plan d'étude (design ou dessin d'étude) utilisé dans ce travail de recherche ?**

A.	Une série de cas
B.	Une enquête transversale
C.	Une étude cas-témoins
D.	Une étude de cohorte
E.	Un essai randomisé



Une étude a été conduite en Grande-Bretagne pour déterminer s'il existe une association entre l'infarctus du myocarde et la pilule contraceptive chez la femme jeune. Les antécédents de prise de pilule contraceptive entre 1990 et 1995 ont été comparés entre deux groupes de femmes.

Le 1^{er} groupe était constitué de 448 femmes britanniques de 16 à 44 ans ayant souffert d'un infarctus du myocarde en 1994-95. Le 2^{ème} groupe comprenait 1728 femmes tirées au sort parmi les femmes britanniques du même âge n'ayant jamais fait d'infarctus du myocarde.

➤ **Sur la base de ces informations, quel est le plan d'étude (design ou dessin d'étude) utilisé dans ce travail de recherche ?**

A.	Une série de cas
B.	Une enquête transversale
C.	Une étude cas-témoins
D.	Une étude de cohorte
E.	Un essai randomisé



Une étude a pour but de mesurer la fréquence de la cirrhose hépatique dans la population d'une ville suisse. Pour cette raison, on effectue pendant une année une échographie chez tous-tes les patient-es consultant la polyclinique médicale le lundi matin ou le jeudi après-midi. Lors d'une suspicion d'une cirrhose du foie, un ultrason est effectué. Sur les 3000 examens de patient-es, 57 font suspecter une cirrhose du foie. Aucun de ces patient-es n'est âgé de plus de 70 ans. Les auteur-es en déduisent que dans la population l'incidence de la cirrhose du foie est de 19 sur 1000 ($57/3000$) et que la cirrhose du foie induit une mort prématurée.

Quelles sont les affirmations justes ?

A.	Une étude transversale unique ne permet pas d'estimer l'incidence
B.	Les patient-es d'une polyclinique ne sont pas forcément représentatif-ves de la population citadine
C.	Les deux jours choisis pour l'examen ne soulèvent pas de problème de biais
D.	Cette étude ne permet pas d'estimer la mortalité

Une étude a pour but de mesurer la fréquence de la cirrhose hépatique dans la population d'une ville suisse. Pour cette raison, on effectue pendant une année une échographie chez toutes les patient-es consultant la polyclinique médicale le lundi matin ou le jeudi après-midi. Lors d'une suspicion d'une cirrhose du foie, un ultrason est effectué. Sur les 3000 examens de patient-es, 57 font suspecter une cirrhose du foie. Aucun de ces patient-es n'est âgé de plus de 70 ans. Les auteur-es en déduisent que dans la population l'incidence de la cirrhose du foie est de 19 sur 1000 et que la cirrhose du foie induit une mort prématurée.

Veillez spécifier si les affirmations suivantes sont justes ou fausses:

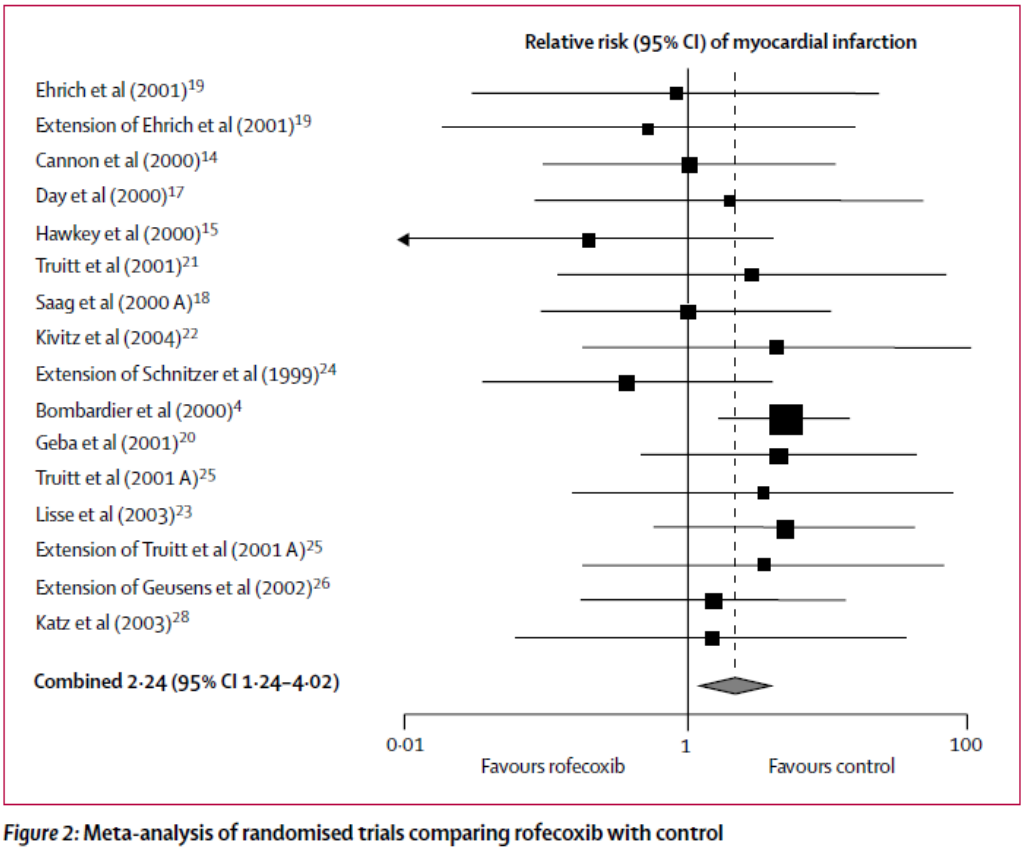
A.	Une étude transversale unique ne permet pas d'estimer l'incidence
B.	Les patient-es d'une polyclinique ne sont pas forcément représentatif-ves de la population citadine
C.	Les deux jours choisis pour l'examen ne soulèvent pas de problème de biais
D.	Cette étude ne permet pas d'estimer la mortalité

9

Les résultats d'une méta-analyse sur risque d'infarctus après prise de médicaments anti-inflammatoires sont présentés ainsi:

(from Jüni et al. Lancet 2004)

- Laquelle des déclarations est fausse?



A.	le losange représente le risque relatif (RR) combiné
B.	le risque d' infarctus est significativement moins élevé avec le rofecoxib
C.	l'hétérogénéité des d'études inclus est évalué par l'index I ² (I-squared)
D.	les études sont de taille d'échantillon différent illustré par carrés noirs
E.	la force d'une méta-analyse est d'augmenter la puissance statistique

Les résultats d'une méta-analyse sur risque d'infarctus après prise de médicaments anti-inflammatoires sont présentés ainsi:

(from Jüni et al. Lancet 2004)

- **Laquelle des déclarations est fausse?**

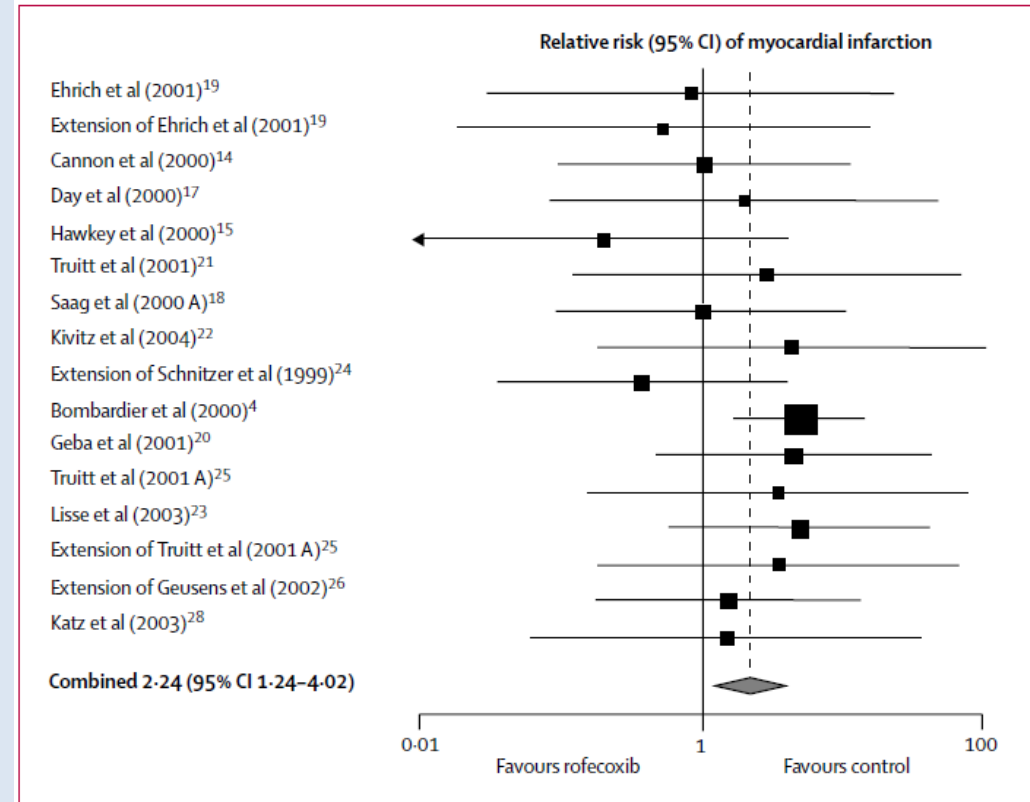
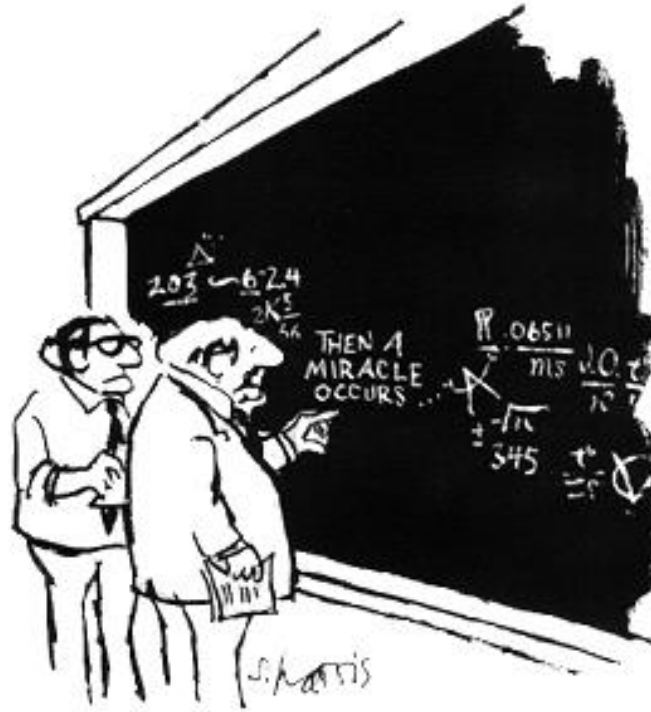


Figure 2: Meta-analysis of randomised trials comparing rofecoxib with control

A.	le losange représente le risque relatif (RR) combiné
B.	le risque d'infarctus est significativement moins élevé avec le rofecoxib
C.	l'hétérogénéité des d'études inclus est évalué par l'index I ² (I-squared)
D.	les études sont de taille d'échantillon différent illustré par carrés noirs
E.	la force d'une méta-analyse est d'augmenter la puissance statistique

Enjeux des études épidémiologiques



"I think you should be more explicit here in step two."



Les 5 hôpitaux universitaires suisses coordonnent l'inclusion des cas dans la cohorte nationale de patient-es ayant une maladie inflammatoire du tube digestif. Une analyse décrit une prévalence élevée des patient-es ayant eu des complications sévères de la maladie de Crohn.

➤ **Quel biais est le plus susceptible d'avoir influencé ce résultat?**

A.	Facteur de confusion
B.	Biais de classification
C.	Biais de publication
D.	Biais de mémoire (ou de mémorisation)
E.	Biais de sélection



Les 5 hôpitaux universitaires suisses coordonnent l'inclusion des cas dans la cohorte nationale de patient-es ayant une maladie inflammatoire du tube digestif. Une analyse décrit une prévalence élevée des patient-es ayant eu des complications sévères de la maladie de Crohn.

➤ **Quel biais est le plus susceptible d'avoir influencé ce résultat?**

A.	Facteur de confusion
B.	Biais de classification
C.	Biais de publication
D.	Biais de mémoire (ou de mémorisation)
E.	Biais de sélection



Dans une étude cas-témoins conduite chez des adultes âgés de 40 à 50 ans, les résultats montrent que les patient-es souffrant d'une maladie rénale ont, de façon statistiquement significative, plus fréquemment une hypertension artérielle que les témoins. On en conclut qu'une hypertension peut conduire à une maladie rénale.

- **Qu'est-ce qui fait partie des critères de causalité que remplit cette étude (veuillez sélectionner les réponses justes) ?**

A.	L'association statistique
B.	La plausibilité biologique
C.	La séquence temporelle
D.	La relation dose-réponse

Dans une étude cas-témoins conduite chez des adultes âgés de 40 à 50 ans, les résultats montrent que les patient-es souffrant d'une maladie rénale ont, de façon statistiquement significative, plus fréquemment une hypertension artérielle que les témoins. On en conclut qu'une hypertension peut conduire à une maladie rénale.

- **Qu'est-ce qui fait partie des critères de causalité que remplit cette étude (veuillez sélectionner les réponses justes) ?**

A.	L'association statistique
B.	La plausibilité biologique
C.	La séquence temporelle
D.	La relation dose-réponse



Dans une étude randomisée contrôlée, des patient-es de plus de 70 ans ont été traités par fluvoxamine ou sertaline afin de diminuer le risque de rechute de dépression au cours d’une année. L’attribution à l’un ou l’autre traitement s’est faite sur une base 1:1. L’outcome principal est l’apparition d’un nouvel épisode dépressif.

Laquelle/lesquelles des conditions suivantes de l’étude contribue(nt) à diminuer de possibles biais?

A.	Les patient-es avec des antécédents de maladies cardio-vasculaires ont été exclus-es de l’étude
B.	L’attribution des patient-es dans l’un ou l’autre bras de l’étude a été faite via un centre de coordination de l’étude avec un ordinateur effectuant les attributions de manière aléatoire
C.	Les 2 médicaments ont été administrés sous forme de pilules ayant le même aspect et de goût identique
D.	Tou-tes les patient-es ont été inclus-es dans l’analyse, indépendamment du fait qu’il-elles aient pris le médicament plus d’un an ou qu’il-elles aient arrêté la prise plus tôt

Dans une étude randomisée contrôlée, des patient-es de plus de 70 ans ont été traités par fluvoxamine ou sertaline afin de diminuer le risque de rechute de dépression au cours d'une année. L'attribution à l'un ou l'autre traitement s'est faite sur une base 1:1. L'outcome principal est l'apparition d'un nouvel épisode dépressif.

Laquelle/lesquelles des conditions suivantes de l'étude contribue(nt) à diminuer de possibles biais?

A.	Les patient-es avec des antécédents de maladies cardio-vasculaires ont été exclus-es de l'étude
B.	L'attribution des patient-es dans l'un ou l'autre bras de l'étude a été faite via un centre de coordination de l'étude avec un ordinateur effectuant les attributions de manière aléatoire
C.	Les 2 médicaments ont été administrés sous forme de pilules ayant le même aspect et de goût identique
D.	Tou-tes les patient-es ont été inclus-es dans l'analyse, indépendamment du fait qu'il-elles aient pris le médicament plus d'un an ou qu'il-elles aient arrêté la prise plus tôt



On se propose d'étudier le rôle du tabagisme en rapport avec le cancer bronchique. Deux groupes de personnes ont été sélectionnés: un groupe avec tous-tes les malades atteint-es de cancer bronchique figurant dans un registre et un groupe avec le même nombre de participant-es non atteint-es de cancer. Le groupe de sujets indemnes est constitué de façon à ce que pour chaque malade, on choisisse un non malade ayant les mêmes caractéristiques en termes d'âge, sexe, catégorie socio-professionnelle.

➤ **Cette méthode correspond en épidémiologie à:**

A.	Un sondage
B.	Un échantillon représentatif
C.	Un appariement
D.	Une standardisation
E.	Une étude en double-aveugle

On se propose d'étudier le rôle du tabagisme en rapport avec le cancer bronchique. Deux groupes de personnes ont été sélectionnés: un groupe avec toutes les malades atteintes de cancer bronchique figurant dans un registre et un groupe avec le même nombre de participant-es non atteintes de cancer. Le groupe de sujets indemnes est constitué de façon à ce que pour chaque malade, on choisisse un non malade ayant les mêmes caractéristiques en termes d'âge, sexe, catégorie socio-professionnelle.

➤ **Cette méthode correspond en épidémiologie à:**

A.	Un sondage
B.	Un échantillon représentatif
C.	Un appariement
D.	Une standardisation
E.	Une étude en double-aveugle



Une étude cas-témoins a donné les résultats suivants:

	Infarctus myocarde +	Pas d'infarctus
Ethylisme chronique avéré	71	52
Pas d'éthylisme chronique	29	48

$\text{Chi}^2 = 7.62$ ($p < 0.01$).

➤ **Que signifie « $p < 0.01$ » dans ce contexte? Plusieurs bonnes réponses possibles**

A.	La fréquence de l'éthylisme chronique est significativement plus élevée dans le groupe des malades atteints d'un infarctus du myocarde comparés aux témoins
B.	Il existe une association significative entre l'infarctus du myocarde et l'éthylisme chronique
C.	Il existe un biais significatif de mesure
D.	Il existe un biais significatif de sélection

Une étude cas-témoins a donné les résultats suivants:

	Infarctus myocarde +	Pas d'infarctus
Ethylisme chronique avéré	71	52
Pas d'éthylisme chronique	29	48

$\chi^2 = 7.62$ ($p < 0.01$).

➤ **Que signifie « $p < 0.01$ » dans ce contexte? Plusieurs bonnes réponses possibles**

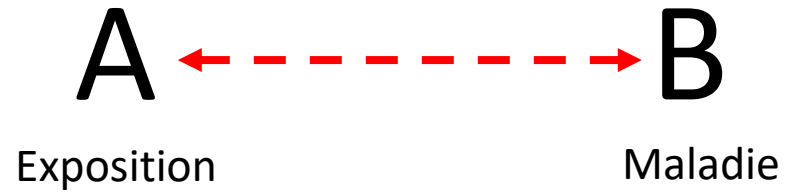
A.	La fréquence de l'éthylisme chronique est significativement plus élevée dans le groupe des malades atteints d'un infarctus du myocarde comparés aux témoins
B.	Il existe une association significative entre l'infarctus du myocarde et l'éthylisme chronique
C.	Il existe un biais significatif de mesure
D.	Il existe un biais significatif de sélection

Hypothèses scientifiques

- Portent souvent sur l'**association** entre 2 variables
- Est-ce que la **dexaméthasone** accélère la **guérison** de patient-es avec une pharyngite?
 - Variable 1 (intervention): traitement par dexaméthasone ou par placebo
 - Variable 2 (*outcome*): état du patient à 48 heures: guéri ou pas guéri
- Est-ce que les **personnes plus grandes** sont aussi **plus lourdes**?
 - Variable 1: taille
 - Variable 2: poids
- Quelle est la performance diagnostique du **test urinaire rapide** comparé à la **culture d'urines** dans l'infection urinaire?
 - Variable 1: résultat du test rapide
 - Variable 2: gold standard (culture des urines)

Evaluer l'association entre deux variables

- Association entre A et B ?



Cinq explications possibles pour une association entre A et B

Toujours envisager ces 5 possibilités

- **Causalité**: A cause B
- Causalité **inverse**: B cause A
- Effet de **confusion** (« confounding »)
 - Une troisième variable C produit l'association observée entre A et B
- **Biais** (erreur systématique)
 - Dû aux méthodes utilisées
- **Hasard** (erreur aléatoire)



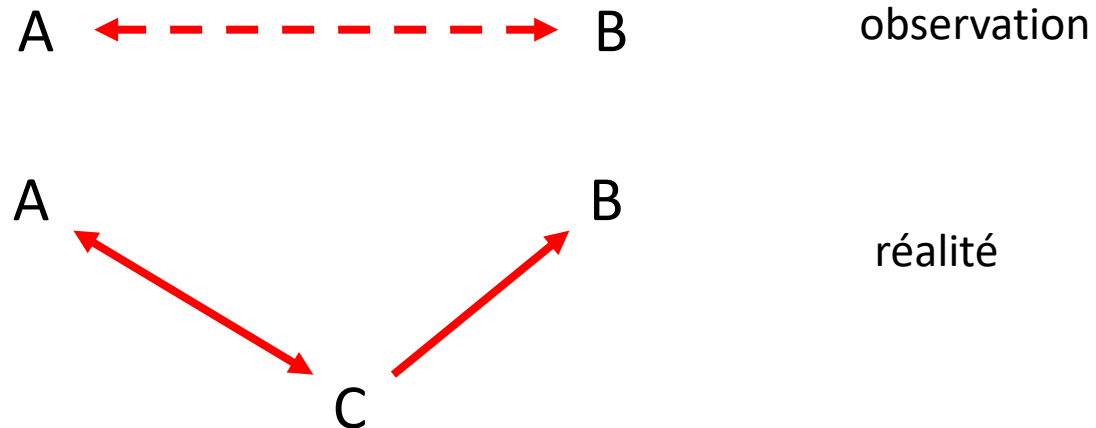


1. Force de l'association
2. Consistance (reproductibilité dans des situations différentes)
3. Spécificité (une cause, un effet)
4. **Temporalité** (cause précède l'effet)
5. Gradient (plus de cause implique plus d'effet)
6. Plausibilité (mécanisme causal décrit)
7. Cohérence (entre épidémiologie et biologie)
8. **Expérimentation** (manipulation de la cause induit changement de l'effet)
9. Analogie (avec des mécanismes semblables)

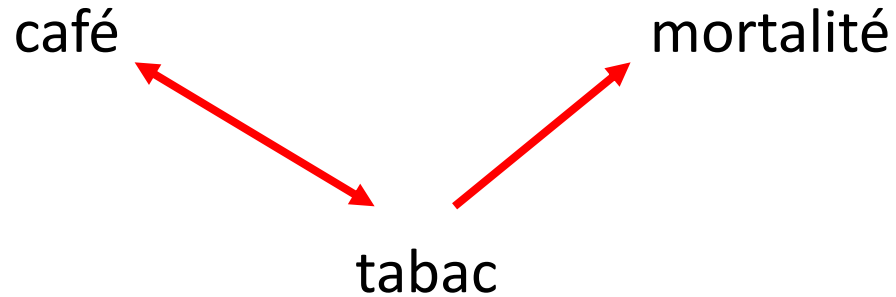
L'effet de confusion



- Association apparente entre A et B est en fait due à une autre variable (facteur de confusion C = études observationnelles)



- café ← — — — — — → mortalité

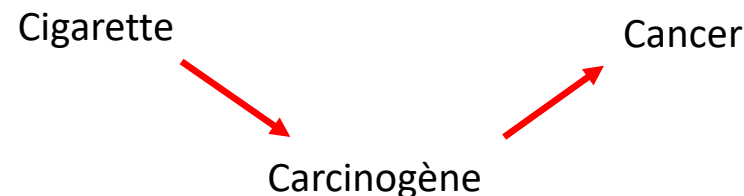


- Si les buveur-ses de café sont plus susceptibles de fumer, on peut voir une association entre consommation de café et mortalité même si le café est inoffensif
- Le **tabac** est dans ce cas un **facteur de confusion**

L'effet de confusion



- Conditions : le facteur de confusion C
 - doit être une cause de B, **et**
 - doit être associé avec A, **mais**
 - ne doit pas être une conséquence de A (C ne doit pas être sur la chaîne causale entre A et B)
- **CAVEAT:** chaîne causale (**≠ effet de confusion**)
 - Ex: Fumer des cigarettes (A) entraîne
 - La présence de carcinogènes dans les alvéoles (C), qui cause
 - Le cancer du poumon (B)
 - Cause distale = tabagisme et cause proximale = carcinogène



Résultat d'un effet de confusion



- Un effet de confusion peut
 - **Faire apparaître** une association entre A et B alors qu'aucune association causale n'existe
 - **Faire disparaître** une association causale existant entre A et B
 - **Inverser le sens** de l'association entre A et B
 - **Renforcer** ou **affaiblir** une association entre A et B

Méthodes pour contrôler les effets de confusion



1. **Randomisation** (essais cliniques randomisés)

- Attribution aléatoire du traitement → équilibre les facteurs de confusion connus & inconnus dans les 2 groupes
- (Limite les biais de sélection)

2. **Appariement** (études cas-témoins appariées)

- Choisir les témoins ayant les mêmes caractéristiques que les cas (âge, sexe...)

3. **Stratification**

- Séparer les analyses sur l'association entre A et B dans chaque strate de C

4. **Restriction**

- Analyser l'association entre A et B en l'absence de C (ex: chez non-fumeur-se-s)

5. **Ajustement statistique**

Deux sortes d'erreurs en épidémiologie



- Random error
 - Can be reduced by increasing sample size
 - Variability in the data
 - Statistics important to distinguish chance findings from those that can be replicated

Erreurs aléatoires



- Évaluées par
 - **Largeur de l'intervalle de confiance**
 - Probabilités fixées d'erreurs de **type 1** et **type 2**
- Toujours **envisager la possibilité** qu'un résultat d'étude soit lié à une erreur de type 1 ou 2, ou que l'intervalle de confiance ne contienne pas la vraie valeur du paramètre
- Comment limiter les erreurs aléatoires ?
 - Estimer la taille d'échantillon idéale pour répondre à la question posée
 - Utiliser des mesures précises des variables (bons instruments)
 - Utiliser de méthodes statistiques adaptées

Erreurs systématiques : biais



- **Biais de sélection**
 - Échantillon **non-représentatif** de la population visée
 - Biais de recrutement, biais des volontaires sains (enquêtes), biais de survie (étude sur des patient-es malades depuis longtemps), biais de prévalence (étude transversale)
- **Biais d'information**
 - **Mesures** et recueil des données **incorrects**
 - Biais de mémoire (étude cas-témoins), biais d'investigation ou de suivi médical
- **Biais d'atténuation** (misclassification bias)
 - Affecte les mesures d'association
 - Conséquence des **erreurs aléatoires dans les mesures** => biais conservateur (tend à accepter H_0)
- **Biais de publication/diffusion**
 - Publication sélective de résultats « intéressants » (conflit d'intérêt)

Les résultats d'une étude de cohorte chez les médecins britanniques portant sur l'association entre le tabagisme et le cancer du poumon sont publiés. Sur 100'000 personnes-années d'observation, on dénombra 81 décès par cancer du poumon chez les fumeur-ses et 7 chez les non-fumeur-ses. Sur la base de ces observations, il est permis de conclure que 74 décès par cancer du poumon sur 100'000 personnes-années chez les médecins fumeur-ses sont liés à la consommation de tabac.

➤ Il s'agit d'un exemple de:

A.	Risque relatif
B.	Risque attribuable
C.	Odds ratio
D.	Taux standardisé de mortalité
E.	Réduction relative du risque



Les résultats d'une étude de cohorte chez les médecins britanniques portant sur l'association entre le tabagisme et le cancer du poumon sont publiés. Sur 100'000 personnes-années d'observation, on dénombra 81 décès par cancer du poumon chez les fumeur-ses et 7 chez les non-fumeur-ses. Sur la base de ces observations, il est permis de conclure que 74 décès par cancer du poumon sur 100'000 personnes-années chez les médecins fumeur-ses sont liés à la consommation de tabac.

➤ Il s'agit d'un exemple de:

A.	Risque relatif
B.	Risque attribuable
C.	Odds ratio
D.	Taux standardisé de mortalité
E.	Réduction relative du risque

A.	risque relatif (RR) : le ratio du risque dans un groupe, divisé par le risque dans l'autre groupe
B.	risque attribuable (RA) : la différence entre le risque dans un groupe et le risque dans l'autre groupe = DR = risque évitable
C.	Odds ratio (OR) : le ratio des odds (étude cas-témoins ou modèles logistique)
D.	taux standardisé de mortalité (TSM) : est utilisé pour rendre comparable 2 populations ayant une distribution différente pour un facteur
E.	Réduction relative du risque = $1 - RR$ = de quel % (réduction relative) le risque de maladie est-il réduit avec le traitement testé

16

Vous suivez un patient de 79 ans pour des troubles cognitifs. Le bilan neuropsychologique et neuroradiologique ont permis de poser le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer. La famille vous demande de lui prescrire un médicament pour ralentir l'évolution de la maladie. Vous trouvez une méta-analyse sur l'efficacité de la cholinestérase dans cette maladie qui suggère que l'efficacité de ces médicaments est modeste. En revanche, vous êtes frappés par la fréquence des effets secondaires à l'origine d'un arrêt du traitement, qui est 30% en moyenne dans le groupe traité, et de 20% dans le groupe placebo.

➤ **Le nombre de patient-es à traiter pour nuire (number needed to harm) vaut:**

A.	3,33333
B.	5
C.	10
D.	100
E.	200

Vous suivez un patient de 79 ans pour des troubles cognitifs. Le bilan neuropsychologique et neuroradiologique ont permis de poser le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer. La famille vous demande de lui prescrire un médicament pour ralentir l'évolution de la maladie. Vous trouvez une méta-analyse sur l'efficacité de la cholinestérase dans cette maladie qui suggère que l'efficacité de ces médicaments est modeste. En revanche, vous êtes frappés par la fréquence des effets secondaires à l'origine d'un arrêt du traitement, qui est 30% en moyenne dans le groupe traité, et de 20% dans le groupe placebo.

➤ **Le nombre de patient-es à traiter pour nuire (number needed to harm) vaut:**

A.	3,33333
B.	5
C.	10
D.	100
E.	200

17

Un essai clinique randomisé compare la Ranitidine au placebo dans la prévention de l'hémorragie récurrente de l'ulcère duodénal chez 200 patients souffrant d'ulcère (100 patients dans chaque groupe de l'étude). Après 2 ans de suivi moyen, 15 cas de récurrence sont apparus dans le groupe traité à la Ranitidine et 45 cas dans le groupe placebo (différence significative $p < 0.01$).

- **Quelle conclusion est juste?**

A.	Le risque relatif de récurrence chez les patients traités par Ranitidine, par rapport aux patients sous placebo, était de 0.33
B.	En traitant 100 patients pendant 2 ans avec la Ranitidine, on évite 45 cas de récurrence.
C.	Le taux d'incidence moyen de récurrence d'hémorragie chez les deux groupes a été de 30 cas/100 personnes année.
D.	La différence d'incidence d'hémorragie entre les deux groupes est minime et n'a aucune implication pour la prévention de la récurrence chez les patients affectés d'ulcère duodénal.
E.	Aucun des énoncés ci-dessus n'est correct.

- Un essai clinique randomisé compare la Ranitidine au placebo dans la prévention de l'hémorragie récurrente de l'ulcère duodénal chez 200 patients souffrant d'ulcère (100 patients dans chaque groupe de l'étude). Après 2 ans de suivi moyen, 15 cas de récurrence sont apparus dans le groupe traité à la Ranitidine et 45 cas dans le groupe placebo (différence significative $p < 0.01$).
- **Quelle conclusion est juste?**

A.	Le risque relatif de récurrence chez les patients traités par Ranitidine, par rapport aux patients sous placebo, était de 0.33
B.	En traitant 100 patients pendant 2 ans avec la Ranitidine, on évite 45 cas de récurrence.
C.	Le taux d'incidence moyen de récurrence d'hémorragie chez les deux groupes a été de 30 cas/100 personnes année.
D.	La différence d'incidence d'hémorragie entre les deux groupes est minime et n'a aucune implication pour la prévention de la récurrence chez les patients affectés d'ulcère duodénal.
E.	Aucun des énoncés ci-dessus n'est correct.

Dessins d'études et mesures fréquence/association

Table 12.1 Study designs.

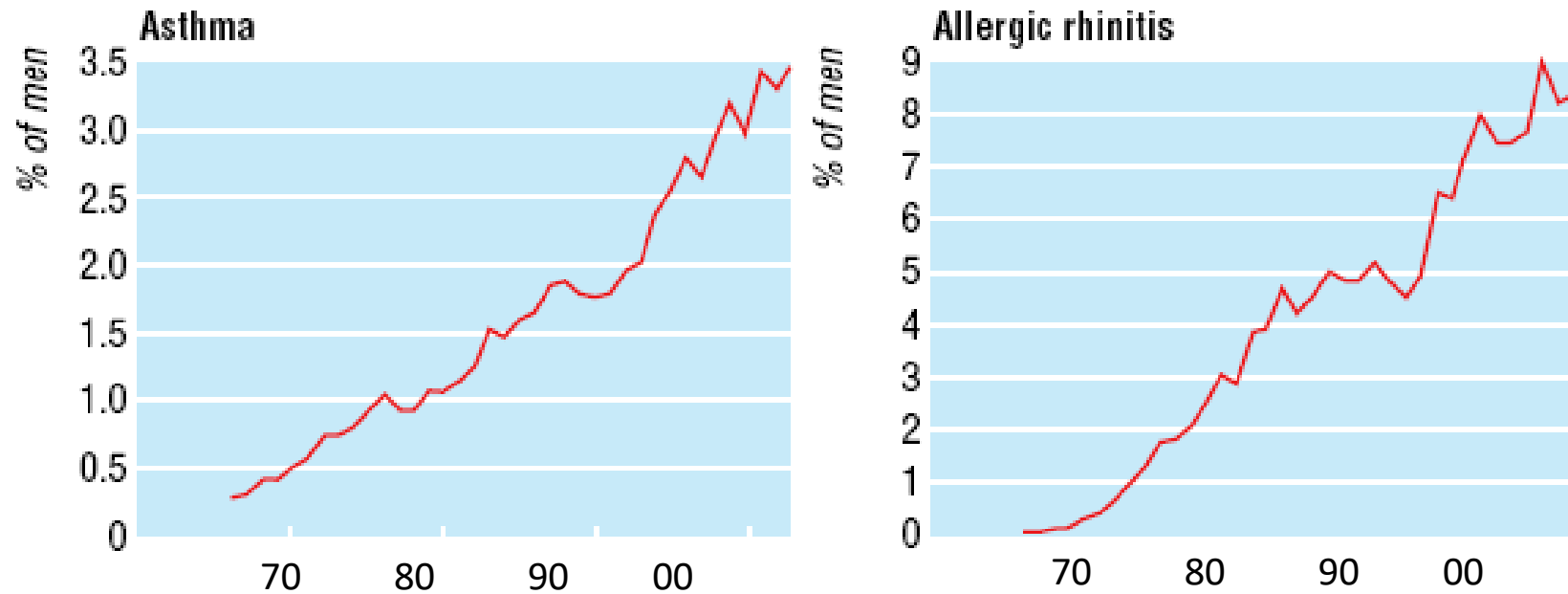
Type of study	Timing	Form	Action in past time	Action in present time (starting point)	Action in future time	Typical uses
Cross-sectional	Cross-sectional	Observational		Collect all information		Mesures fréquence : prévalence Mesures d'association : Ratio de prévalence, Odds ratio
Cohort (Chapter 15)	Longitudinal (prospective)	Observational		Define cohort and assess risk factors	follow → Observe outcomes	Mesures fréquence : incidence, risque Mesures d'association : Ratio d'incidence, risque relatif, fraction de risque attribuable, hazard ratio, Odds ratio
Case-control (Chapter 16)	Longitudinal (retrospective)	Observational	Assess risk factors	Define cases and controls (i.e. outcome)	← trace	Mesures d'association : Odds ratio, ratio de proportions
Experiment	Longitudinal (prospective)	Experimental		Apply intervention	follow → Observe outcomes	Mesures d'association : Risque relatif, différence de risques, NNT, hazard ratio, Odds ratio

Mesures de fréquence

- Elles décrivent une variable (*outcome*)
- Elles informent sur l'importance du problème de santé ou de l'exposition à un facteur de risque
- Principales mesures de fréquence
 - **Évaluation transversale** : **prévalence** (=Proportion de personnes atteintes d'une maladie (ou présentant une caractéristique) **à un moment donné**)
 - **Evaluation prospective** : **incidence** = **probabilité** de contracter la maladie (ou de décéder) **par unité de temps**

Trends in prevalence of asthma and allergy in Finnish young men: nationwide study, 1966-2003

Prévalence lors du recrutement à l'armée



BMJ, 2005: 330:1186-7

Mesures d'association

- Etudes **avec suivi prospectif** (cohorte, essai randomisé et contrôlé)

	Malades	Sujets sains	
Exposés	a	b	a+b
Non-exposés	c	d	c+d

Peuvent être calculer avec ce type d'études :

- **Risque relatif**, réduction du risque relatif, différence de risque, *number needed to treat*
- **Odds ratio** (odds de maladie chez exposés rapporté à odds de maladie chez les non exposés)

	Malades	Sujets sains	
Exposés	a	b	a+b
Non-exposés	c	d	c+d

- Risque relatif (RR) = $(a/(a+b)) \div (c/(c+d))$
- Réduction du risque relatif = $1 - RR$
- Différence de risque (DR) = $(a/(a+b)) - (c/(c+d))$
- Number needed to treat = $1 / DR$
- Odds ratio = $(a/b) \div (c/d) = (a \cdot d) \div (c \cdot b)$

Mesures d'association

- Etudes **sans suivi prospectif** (étude transversale, étude cas-témoins)

	Malades	Sujets sains
Exposés	a	b
Non-exposés	c	d
	a / c	b / d

Peuvent être calculés avec ce type d'études:

- **Odds ratio** (odds d'exposition chez les malades sur odds d'exposition chez les non-malades)
- **Ratio de proportions**

	Malades	Sujets sains
Exposés	a	b
Non-exposés	c	d
	a / c	b / d

- Odds ratio = $(a/c) \div (b/d) = (a \cdot d) \div (c \cdot b)$
- Ratio de proportions = $(a/(a+c)) \div (b/(b+d))$

Good Luck !